ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Chủ đề: HỆ THỐNG QUẢN LÝ SÂN THỂ THAO

Môn học: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Thành viên:

23120028 – Nguyễn Hoàng Danh

23120087 – Phạm Ngọc Thanh

23120361 – Đào Đức Thịnh

23120405 – Đỗ Phước Vinh

23120411 – Thạch Ý

Giảng viên:

Tuấn Nguyên Hoài Đức

Tiết Gia Hồng

TP. HCM, ngày 7 tháng 11 năm 2026

MỤC LỤC

PHẦN I: TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ PHÂN QUYỀN THEO CHI NHÁNH 3
1.1 Giới thiệu hệ thống Trung tâm Thể thao VietSport 3
1.2 Phân quyền người dùng và nguyên tắc quản lý theo chi nhánh 3
PHẦN II: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU & CHÍNH SÁCH BẢO MẬT 4
2.1 Danh mục bảng dữ liệu và ràng buộc toàn vẹn 4
2.2 Chính sách bảo mật mật khẩu băm SHA-256 5
PHẦN III: PHÂN TÍCH 10 KỊCH BẢN TRANH CHẤP KHI CHẠY ĐỒNG THỜI 6
3.1 Phantom Read 6
3.2 Lost update 6
3.3 Repeatable read 6
3.4 Unrepeatable read 7
3.5 Deadlock 7
PHẦN IV: GIẢI PHÁP XỬ LÝ VÀ MÃ NGUỒN THỦ TỤC LƯU TRỮ 8
4.1 Lựa chọn mức cô lập và cơ chế khoá 8
4.2 Mã nguồn Stored Procedure đặt sân trực tuyến đã xử lý tranh chấp 8
4.3 Bổ sung nghiệp vụ Check-in nhận sân và Hoàn tất phiếu đặt sân 9
4.4 Bảng tổng hợp so sánh trước và sau khi xử lý tranh chấp 10
PHẦN V: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ KIỂM CHỨNG TRÊN SQL SERVER 11
5.1 Các bước cài đặt cơ sở dữ liệu và khởi động chương trình 11
5.2 Kịch bản kiểm chứng thực nghiệm hai phiên giao dịch đồng thời 11
KẾT LUẬN 11

PHẦN I: TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ PHÂN QUYỀN

1.1 Giới thiệu hệ thống Trung tâm Thể thao VietSport

VietSport là hệ thống quản lý chuỗi trung tâm thể thao gồm 10 chi nhánh tại khu vực TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương. Ứng dụng được xây dựng theo kiến trúc phân tầng kết nối Client-Server, bao gồm giao diện người dùng viết bằng C# Windows Forms (.NET Framework 4.7.2) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.

Hệ thống cung cấp dịch vụ quản lý sân thi đấu cho 5 bộ môn thể thao chính: Cầu lông, Bóng rổ, Tennis, Bóng đá cỏ nhân tạo và Futsal; hỗ trợ quản lý cho thuê dụng cụ (vợt, bóng), tủ đồ cá nhân; phục vụ khách hàng đặt sân trực tuyến qua ví điện tử hoặc đặt trực tiếp tại quầy; số hóa toàn bộ khâu lễ tân tiếp nhận check-in sân, thu ngân xuất hóa đơn, quản lý xếp ca trực và kỹ thuật viên giám sát bảo trì thiết bị.

1.2 Phân quyền người dùng và nguyên tắc quản lý theo chi nhánh

Hệ thống tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc phân quyền theo chi nhánh: **Quản lý ở chi nhánh nào chỉ có quyền xem thông tin, phân ca và duyệt đơn nghỉ phép của nhân viên thuộc chi nhánh đó.**

Vai trò	Phạm vi chi nhánh	Chức năng nghiệp vụ
Quản trị viên	Toàn chuỗi	Quản lý danh sách chi nhánh, danh mục loại sân, cấp phát tài khoản nhân viên toàn hệ thống, xem báo cáo tổng hợp.
Quản lý chi nhánh	Chi nhánh được phân công phụ trách	Phân ca trực cho nhân viên cùng chi nhánh; xem và duyệt đơn xin nghỉ phép của nhân viên trong cơ sở; điều chỉnh bảng giá sân, tạo mã giảm giá; theo dõi doanh thu chi nhánh.
Lễ tân	Tại quầy của chi nhánh	Tra cứu danh sách sân khả dụng; lập phiếu đặt sân trực tiếp; làm thủ tục Check-in nhận sân cho khách (tự hủy nếu trễ 15p); hoàn tất đơn đặt sân, thu hồi kiểm kê thiết bị và xuất phiếu hoàn tất.
Thu ngân	Tại quầy của chi nhánh	Tiếp nhận các phiếu đặt sân chờ thanh toán, áp dụng mã giảm giá, lập hóa đơn thanh toán tiền mặt/thẻ, xử lý phiếu hủy và thu phí phạt theo quy định.
Kỹ thuật viên	Khu vực sân của chi nhánh	Xem lịch bảo trì sân; cập nhật trạng thái sân (Có thể sử dụng / Đang bảo trì); lập biên bản báo cáo sự cố hư hỏng dụng cụ; gửi đơn xin nghỉ ca trực.
Khách hàng	Đặt trực tuyến toàn hệ thống	Đăng ký tài khoản (tuân thủ quy định bảo mật 8 ký tự, 1 hoa, 1 số); nạp tiền ví điện tử; tra cứu sân trống; đặt sân trực tuyến kèm thuê dụng cụ; thanh toán ví điện tử và theo dõi lịch sử đặt sân.

PHẦN II: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU & CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

2.1 Danh mục bảng dữ liệu và ràng buộc toàn vẹn

Cơ sở dữ liệu `VIET_SPORT` được chuẩn hóa đạt dạng chuẩn 3 (3NF), gồm 26 bảng dữ liệu loại bỏ hoàn toàn các dị thường trùng lặp dữ liệu:

Tên bảng	Khóa chính	Khóa ngoại	Mục đích nghiệp vụ và ràng buộc chính
SPORT_CENTER	CenterID	Không có	Danh mục 10 chi nhánh thể thao (từ CEN001 đến CEN010).
COURT_TYPE	CourtType	Không có	5 bộ môn thể thao: CAULONG, BONGRO, BONGDA, FUTSAL, TENNIS.
SPORT_COURT	CourtID	CourtType, CenterID	Danh sách sân bãi, đơn giá thuê mỗi giờ, sức chứa và trạng thái sân.
CUSTOMER	CustomerID	AccountLogin	Hồ sơ khách hàng, số điện thoại (duy nhất), email (duy nhất), ngày sinh.
ACCOUNT_LOGIN_CUSTOMER	AccountLoginC	Không có	Tài khoản khách hàng
ACCOUNT_LOGIN	AccountLogin	Không có	Tài khoản nhân viên
EMPLOYEE	EmployeeID	AccountLogin, CenterID	Hồ sơ nhân viên, vai trò, chi nhánh trực thuộc và căn cước công dân.
BOOKING_FORM	BookingID	CourtID, CustomerID, CenterID	Phiếu đặt sân: ngày đặt, giờ bắt đầu, kết thúc, trạng thái (Pending, Confirmed, InUse, Completed, Cancelled).
SERVICE	ServiceID	Không có	Danh mục dụng cụ (vợt, bóng), tủ đồ cá nhân và đơn giá thuê.
RENTING_EQUIPMENT	REServiceID	REServiceID -> ServiceID	Quản lý số lượng tồn kho dụng cụ thể thao theo từng mã dịch vụ.
SERVICE_BOOKING	SBID	BookingID, ServiceID	Chi tiết các món dụng cụ được khách thuê kèm theo mã phiếu đặt sân.
INVOICE	InvoiceID	BookingID, DiscountID	Hóa đơn thu tiền xuất sau khi phiếu đặt sân được thanh toán thành công.
DISCOUNT	DiscountID	CenterID	Chương trình giảm giá theo tỷ lệ %, đối tượng áp dụng và hạn sử dụng.
LEAVEFORM	LeaveFormID	EmployeeID	Đơn xin nghỉ phép của nhân viên, ca xin nghỉ và trạng thái phê duyệt.
WORK_SCHEDULE	ScheduleID	EmployeeID, CenterID	Lịch phân ca trực hàng ngày của nhân viên.
WALLET_TRANSACTION	TransactionID	AccountLoginC, CustomerID	Nhật ký giao dịch ví điện tử: biến động số dư, số tiền, loại giao dịch.

2.2 Chính sách bảo mật mật khẩu băm SHA-256

Hệ thống áp dụng chính sách an toàn thông tin mức cao nhất cho cơ sở dữ liệu:

- **100% mật khẩu được băm một chiều SHA-256:** Cả hai bảng `ACCOUNT_LOGIN` (150 tài khoản nhân viên) và `ACCOUNT_LOGIN_CUSTOMER` (1.005 tài khoản khách hàng) đều lưu trữ chuỗi hash 64 ký tự thập lục phân. Cơ sở dữ liệu không lưu bất kỳ mật khẩu thô nào.
- **Quy định mật khẩu bảo mật:** Mật khẩu mới bắt buộc tối thiểu 8 ký tự, có ít nhất một chữ cái in hoa (A-Z) và ít nhất một chữ số (0-9). Quy định này được kiểm soát đồng thời tại cả giao diện người dùng và Stored Procedure.

PHẦN III: PHÂN TÍCH 10 KỊCH BẢN TRANH CHẤP

3.1 Phantom Read

Kịch bản 1: Hai khách hàng cùng đặt một sân trong cùng một khung giờ

Tình huống: Khách A đặt sân qua mạng, khách B đặt tại quầy lễ tân. Cả hai cùng nhắm đến sân `CRT0001` từ 18:00 đến 20:00 ngày 20/03/2026.

Dị thường: Nếu chỉ dùng mức cô lập Read Committed thông thường, tại thời điểm t1 cả hai giao tác cùng kiểm tra thấy chưa có bản ghi nào trong `BOOKING_FORM` khớp khung giờ trên. Đến t2, cả hai cùng thực hiện lệnh `INSERT`, dẫn đến việc 1 sân bị bán trùng cho 2 khách hàng khác nhau.

Kịch bản 2: Khách hàng đặt vượt hạn mức 2 sân trong một ngày

Tình huống: Quy định mỗi tài khoản khách hàng chỉ được đặt tối đa 2 sân trong 1 ngày. Khách mở đồng thời 2 thiết bị và bấm đặt sân cùng lúc khi tài khoản đã có sẵn 1 đơn đặt trước đó.

Dị thường: Cả hai giao tác cùng chạy câu lệnh `COUNT(*)` trên bảng `BOOKING_FORM` và cùng nhận kết quả là 1 (nhỏ hơn 2). Cả hai đều cho phép đi tiếp và tạo đơn, dẫn đến khách hàng đặt thành công 3 sân trong ngày, vi phạm ràng buộc nghiệp vụ.

3.2 Lost update

Kịch bản 3: Hai khách hàng cùng thuê dụng cụ vượt quá tồn kho

Tình huống: Kho chi nhánh chỉ còn 12 quả bóng tennis. Khách A và khách B gần như đồng thời gửi yêu cầu thuê 10 quả bóng.

Dị thường: Cả hai giao tác cùng đọc tồn kho là 12. Giao tác 1 tính 12 - 10 = 2 rồi ghi đè vào kho. Ngay sau đó giao tác 2 cũng tính 12 - 10 = 2 và ghi đè tiếp. Kết quả kho vẫn báo còn 2 quả bóng trong khi thực tế đã xuất 20 quả, khiến tồn kho bị âm 8 quả ngoài thực tế.

Kịch bản 4: Hai giao dịch nạp và trừ tiền ví điện tử diễn ra liên tiếp

Tình huống: Khách hàng có 500.000 đồng trong ví. Khách thực hiện nạp thêm 200.000 đồng đúng lúc hệ thống tự động trừ tiền thuê sân 300.000 đồng.

Dị thường: Giao tác nạp tiền đọc số dư 500.000, giao tác thanh toán cũng đọc số dư 500.000. Nếu không có khóa cập nhật dòng, kết quả của giao tác commit sau sẽ ghi đè hoàn toàn giao tác trước, làm mất 200.000 đồng của khách hàng hoặc thất thoát tiền thuê sân của trung tâm.

3.3 Repeatable read

Kịch bản 5: Đặt sân online thất bại bị rollback và Lễ tân tra cứu sân trống

Tình huống: Khách đặt sân online, hệ thống đã tạo bản ghi phiếu đặt nhưng ở bước thanh toán ví bị lỗi thiếu tiền nên giao dịch bị hủy (ROLLBACK). Đúng lúc chưa kịp hủy, lễ tân tra cứu danh sách sân mở.

Dị thường: Nếu câu truy vấn tra cứu của lễ tân cho phép đọc dữ liệu chưa commit ở mức Read Uncommitted, lễ tân sẽ thấy sân đã bị chiếm chỗ và từ chối khách tại quầy, dù ngay sau đó giao dịch của khách online bị hủy bỏ hoàn toàn.

Kịch bản 6: Thu ngân thanh toán hóa đơn đối kháng với tiến trình tự động hủy đơn quá hạn

Tình huống: Đơn đặt sân quá 30 phút chưa thanh toán sẽ bị tiến trình hệ thống tự động hủy. Thu ngân đang thao tác thu tiền tại quầy cho đơn đặt này đúng thời điểm 30 phút.

Dị thường: Thu ngân đang lập hóa đơn thì tiến trình nền cập nhật trạng thái đơn thành Cancelled. Hóa đơn vẫn được xuất và tiền vẫn thu của khách nhưng phiếu đặt trên hệ thống đã bị hủy và sân bị giải phóng cho người khác đặt.

3.4 Unrepeatable read

Kịch bản 7: Lễ tân kiểm tra sân và Kỹ thuật viên chuyển trạng thái bảo trì

Tình huống: Lễ tân kiểm tra thấy sân `CRT0002` có trạng thái "Có thể sử dụng". Trong lúc lễ tân đang trao đổi với khách để tạo đơn thì kỹ thuật viên phát hiện rách lưới nên cập nhật trạng thái sân thành "Đang bảo trì". Lễ tân hoàn tất tạo đơn và bán cho khách một sân đang hỏng.

Kịch bản 8: Khách hàng xem bảng giá sân và Quản lý cập nhật giá mới

Tình huống: Khách xem giá sân tennis là 200.000 đồng/giờ và bấm đặt sân. Đúng lúc đó, quản lý cập nhật giá mới thành 250.000 đồng/giờ. Khi tạo hóa đơn thanh toán, số tiền bị nhảy vọt lên khiến khách hàng thắc mắc và khiếu nại.

3.5 Deadlock

Kịch bản 9: Quản lý phân ca trực và Nhân viên gửi đơn xin nghỉ phép

Tình huống: Quản lý gán ca trực cho nhân viên (khóa dòng nhân viên rồi khóa lịch trực). Cùng lúc đó, nhân viên gửi đơn xin nghỉ phép (khóa bảng ca trực rồi kiểm tra dòng nhân viên). Hai giao dịch khóa chéo lẫn nhau dẫn đến Deadlock trên SQL Server.

Kịch bản 10: Hai giao dịch đổi sân chéo giữa Sân 1 và Sân 2

Tình huống: Khách hàng A đang giữ sân 1 muốn đổi sang sân 2 (khóa sân 1, xin khóa sân 2). Khách hàng B đang giữ sân 2 muốn đổi sang sân 1 (khóa sân 2, xin khóa sân 1). Hai tiến trình giữ khóa độc quyền chéo nhau tạo thành chu trình chờ đợi vô hạn.

PHẦN IV: GIẢI PHÁP XỬ LÝ VÀ MÃ NGUỒN THỦ TỤC LƯU TRỮ

4.1 Lựa chọn mức cô lập và cơ chế khoá

Để tối ưu hóa giữa tính nhất quán dữ liệu và hiệu năng phục vụ số lượng lớn khách hàng cùng lúc, hệ thống áp dụng chiến lược khóa kết hợp:

- **Mức cô lập mặc định:** Bắt buộc sử dụng `READ COMMITTED` trên toàn bộ hệ thống để loại bỏ hoàn toàn Repeatable read.
- **Khóa dòng cập nhật (UPDLOCK, ROWLOCK):** Áp dụng trên bảng `CUSTOMER`, `SPORT_COURT`, `RENTING_EQUIPMENT` và `ACCOUNT_LOGIN_CUSTOMER` ngay từ câu lệnh kiểm tra đầu tiên để ngăn chặn Lost update và Unrepeatable read.
- **Khóa phạm vi (HOLDLOCK / Range Lock):** Sử dụng kết hợp với `UPDLOCK` trên bảng `BOOKING_FORM` để khóa khoảng thời gian đặt sân và hạn mức trong ngày, ngăn chặn triệt để Phantom Read.
- **Quy ước thứ tự khóa tài nguyên:** Sắp xếp thứ tự truy cập bản ghi theo khóa chính tăng dần để loại trừ triệt để khả năng xảy ra Deadlock.

4.2 Mã nguồn Stored Procedure đặt sân trực tuyến đã xử lý tranh chấp

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_DatSanTrucTuyen
    @CourtID NVARCHAR(50), @CustomerID NVARCHAR(50), @SportCenterID NVARCHAR(50),
    @StartTime DATETIME, @EndTime DATETIME, @ServiceID NVARCHAR(50) = NULL, @Quantity INT =
NULL
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;

    -- 1. Kiểm tra đặt trước tối thiểu 2 giờ & thời lượng hợp lệ theo loại sân
    IF DATEDIFF(MINUTE, GETDATE(), @StartTime) < 120
    BEGIN RAISERROR(N'Phải đặt sân trước ít nhất 2 giờ so với giờ bắt đầu', 16, 1); RETURN;
END

    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;

        -- 2. Khóa dòng khách hàng kiểm tra hạn mức tối đa 2 sân/ngày - Chống Phantom Read
        IF (SELECT COUNT(*) FROM BOOKING_FORM WITH (HOLDLOCK)
            WHERE CustomerID = @CustomerID AND CAST(OrderDate AS DATE) = CAST(GETDATE() AS
DATE)
              AND Status <> N'Cancelled') >= 2
        BEGIN RAISERROR(N'Mỗi tài khoản chỉ được đặt tối đa 2 sân trong ngày', 16, 1);
ROLLBACK TRAN; RETURN; END

        -- 3. Khóa dòng sân kiểm tra trạng thái hoạt động - Chống Unrepeatable read
        DECLARE @CourtStatus NVARCHAR(50);
        SELECT @CourtStatus = Status FROM SPORT_COURT WITH (UPDLOCK, ROWLOCK) WHERE CourtID
= @CourtID;
        IF @CourtStatus <> N'Có thể sử dụng'
        BEGIN RAISERROR(N'Sân không khả dụng hoặc đang bảo trì', 16, 1); ROLLBACK TRAN;
RETURN; END

        -- 4. Khóa phạm vi kiểm tra trùng giờ đặt - Chống Overbooking và Phantom Read
        IF EXISTS (SELECT 1 FROM BOOKING_FORM WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
                   WHERE CourtID = @CourtID AND Status <> N'Cancelled'
                     AND StartTime < @EndTime AND EndTime > @StartTime)
        BEGIN RAISERROR(N'Sân đã được đặt trong khung giờ này', 16, 1); ROLLBACK TRAN;
RETURN; END
```

```
        -- 5. Khóa tồn kho dụng cụ thuê kèm - Chống Lost update
        IF (@ServiceID IS NOT NULL AND @Quantity > 0)
        BEGIN
            DECLARE @Stock INT;
            SELECT @Stock = Quantity FROM RENTING_EQUIPMENT WITH (UPDLOCK, ROWLOCK) WHERE
REServiceID = @ServiceID;
            IF @Stock < @Quantity
            BEGIN RAISERROR(N'Số lượng thiết bị trong kho không đủ', 16, 1); ROLLBACK TRAN;
RETURN; END
            UPDATE RENTING_EQUIPMENT SET Quantity = Quantity - @Quantity WHERE REServiceID =
@ServiceID;
        END

        -- 6. Tạo phiếu đặt sân an toàn
        DECLARE @maxNum INT, @BookingID NVARCHAR(50);
        SELECT @maxNum = ISNULL(MAX(CAST(SUBSTRING(BookingID, 4, 10) AS INT)), 0) FROM
BOOKING_FORM WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK);
        SET @BookingID = 'BKG' + RIGHT('00000' + CAST(@maxNum + 1 AS VARCHAR(10)), 5);

        INSERT INTO BOOKING_FORM (BookingID, CourtID, OrderDate, OrderTime, StartTime,
EndTime, Status, CustomerID, SportCenterID)
        VALUES (@BookingID, @CourtID, CAST(GETDATE() AS DATE), CAST(GETDATE() AS TIME),
@StartTime, @EndTime, N'Pending', @CustomerID, @SportCenterID);

        COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
        DECLARE @ErrMsg NVARCHAR(4000) = ERROR_MESSAGE(); RAISERROR(@ErrMsg, 16, 1);
    END CATCH
END;
```

4.3 Bổ sung nghiệp vụ Check-in nhận sân và Hoàn tất phiếu đặt sân

Nhằm hoàn thiện trọn vẹn luồng đời của một lượt đặt sân, hệ thống bổ sung hai thủ tục lưu trữ chuẩn mực:

Thủ tục Check-in nhận sân tại quầy (sp_Receptionist_CheckInBooking)

- Khóa bản ghi đơn đặt sân bằng `UPDLOCK, ROWLOCK`.
- Kiểm tra thời gian: Nếu khách đến muộn quá 15 phút so với giờ bắt đầu (`GETDATE() > DATEADD(MINUTE, 15, @StartTime)`), hệ thống tự động hủy đơn, hoàn trả dụng cụ về kho và giải phóng sân trống cho khách khác.
- Nếu đến đúng giờ: Chuyển trạng thái đơn sang **InUse** (Đang sử dụng sân).

Thủ tục Hoàn tất phiếu đặt sân (sp_Receptionist_CompleteBooking)

- Khi khách chơi xong và trả dụng cụ, Lễ tân thực hiện thao tác hoàn tất.
- Hệ thống tự động cộng hoàn trả số lượng dụng cụ đã thuê trong `SERVICE_BOOKING` về kho `RENTING_EQUIPMENT`.
- Cập nhật trạng thái phiếu đặt sang **Completed** (Hoàn tất) và xuất thông tin biên nhận hoàn tất.

4.4 Bảng tổng hợp so sánh trước và sau khi xử lý tranh chấp

Tình huống tranh chấp	Trước khi xử lý	Giải pháp	Kết quả
Đặt trùng sân	Dùng câu lệnh kiểm tra thông thường; 2 khách cùng thấy sân trống và cùng đặt thành công cho 1 sân.	Dùng khóa UPDLOCK trên dòng sân và khóa giữ phạm vi HOLDLOCK trên khoảng thời gian đặt.	Giao tác sau phải chờ; sau khi giao tác trước xong, giao tác sau nhận thông báo sân đã có người giữ chỗ.
Vượt hạn mức 2 sân/ngày	Hai giao dịch cùng đọc thấy số đơn hiện tại là 1; cả hai cùng thêm đơn thành công tạo thành 3 đơn.	Dùng HOLDLOCK khi đếm số đơn hiện có của khách hàng trong ngày.	Giao tác thứ hai bị chặn và báo lỗi vượt quá hạn mức cho phép.
Lost update tồn kho dụng cụ	Hai khách cùng đọc số tồn ban đầu; lượt trừ của khách sau ghi đè kết quả của khách trước, làm âm kho.	Dùng UPDLOCK, ROWLOCK trên dòng vật tư trong RENTING_EQUIPMENT ngay từ câu lệnh đọc.	Giao dịch sau phải chờ giao dịch trước commit mới được đọc và trừ kho; hết đồ sẽ báo lỗi chính xác.
Sai lệch số dư ví điện tử	Giao dịch nạp tiền và trừ tiền cùng đọc số dư cũ, giao dịch commit sau ghi đè làm mất tiền nạp.	Khóa độc quyền tài khoản khách hàng bằng UPDLOCK, ROWLOCK khi đọc số dư.	Số dư ví luôn cộng trừ chính xác theo thứ tự tuần tự tuyệt đối.
Repeatable read khi lễ tân đọc đơn đặt bị hủy	Khách đặt sân online thất bại bị rollback; lễ tân đọc thấy sân bận do đọc dữ liệu chưa commit.	Ép buộc mức cô lập READ COMMITTED cho toàn bộ câu lệnh tra cứu của lễ tân.	Lễ tân chỉ thấy các đơn đã thanh toán hợp lệ; không bị ảnh hưởng bởi giao dịch rác.
Thu ngân vs Hủy đơn tự động	Thu ngân đang lập hóa đơn thì tiến trình nền cập nhật trạng thái hủy đơn do chạm mốc 30 phút.	Khóa bản ghi đơn đặt với UPDLOCK, ROWLOCK; ưu tiên giao dịch thanh toán của thu ngân.	Hóa đơn xuất thành công, đơn chuyển thành Confirmed; tiến trình nền hủy bỏ lệnh auto-cancel.
Sân bị sửa trạng thái khi đang đặt	Lễ tân đang nhập tên khách thì kỹ thuật viên đổi sân sang bảo trì; khách nhận sân bị hỏng.	Khóa dòng sân thi đấu bằng UPDLOCK, ROWLOCK cho đến khi hoàn tất đơn đặt.	Kỹ thuật viên phải chờ giao dịch đặt sân xong hoặc lễ tân biết ngay sân đã chuyển bảo trì.
Deadlock khi đổi sân chéo	Hai khách đổi sân chéo giữ khóa độc quyền lẫn nhau tạo thành chu trình chờ vô hạn.	Chuẩn hóa thứ tự khóa tài nguyên theo mã sân tăng dần; bắt mã lỗi 1205 ở tầng C# để tự retry.	Triệt tiêu hoàn toàn chu trình Deadlock; hệ thống vận hành mượt mà, thông suốt.

PHẦN V: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

5.1 Các bước cài đặt cơ sở dữ liệu và khởi động chương trình

1. **Khởi tạo CSDL**: Mở PowerShell tại thư mục dự án và chạy lệnh tự động:
   python DATABASE\\run_all_sql.py
2. **Kiểm tra kết nối**: Chuỗi kết nối mặc định của tất cả project trong solution:
   Data Source=.;Initial Catalog=VIET_SPORT;Integrated Security=True;Encrypt=False;TrustServerCertificate=True;
3. **Mở và biên dịch solution:** Mở `VIET_SPORT.sln` bằng Visual Studio 2022, build solution.
4. **Khởi chạy chương trình:**
   Chọn startup project LOGIN_C nếu muốn trải nghiệm Cổng Khách Hàng.
   Chọn startup project LOGIN_E nếu muốn đăng nhập các vai trò Nhân viên, Lễ tân, Thu ngân, Quản lý, Kỹ thuật viên, Quản trị viên.

5.2 Kịch bản kiểm chứng thực nghiệm hai phiên giao dịch đồng thời

Cách thực hiện: Mở 2 cửa sổ New Query độc lập trong SQL Server Management Studio để giả lập 2 kết nối đồng thời từ 2 người dùng khác nhau.

Kiểm chứng 1: Thử nghiệm giải quyết Đặt trùng sân (Kịch bản 1)

```
-- [Cửa sổ 1 - Giao tác 1]: Khách CUS00001 đặt sân CRT0001 từ 18:00 đến 20:00
BEGIN TRAN;
EXEC sp_DatSanTrucTuyen @CourtID = 'CRT0001', @CustomerID = 'CUS00001', @SportCenterID =
'CEN001',
    @StartTime = '2026-03-20 18:00:00', @EndTime = '2026-03-20 20:00:00';
WAITFOR DELAY '00:00:05'; -- Giả lập giữ giao dịch 5 giây
COMMIT TRAN;

-- [Cửa sổ 2 - Giao tác 2]: Khách CUS00002 đặt cùng sân CRT0001 trong cùng khung giờ 18:00 -
20:00
EXEC sp_DatSanTrucTuyen @CourtID = 'CRT0001', @CustomerID = 'CUS00002', @SportCenterID =
'CEN001',
    @StartTime = '2026-03-20 18:00:00', @EndTime = '2026-03-20 20:00:00';

-- KẾT QUẢ: Giao tác 2 lập tức bị chặn chờ giao tác 1 commit. Sau khi giao tác 1 xong,
-- giao tác 2 nhận thông báo: "Sân đã được đặt trong khung giờ này". Đặt trùng sân được loại
trừ 100%.
```

Kiểm chứng 2: Thử nghiệm phân quyền chi nhánh (Kịch bản Quản lý)

```
-- Quản lý cơ sở 1 (CEN001) cố tình duyệt đơn nghỉ phép của nhân viên cơ sở 4 (LFM00088):
EXEC sp_QL2_Manager_ApproveLeaveForm @CenterID = 'CEN001', @LeaveFormID = 'LFM00088';

-- KẾT QUẢ: Nhận thông báo lỗi:
-- "Đơn xin nghỉ phép không tồn tại hoặc không thuộc quyền quản lý của cơ sở này".
-- Nguyên tắc quản lý độc lập theo đúng chi nhánh được bảo vệ chặt chẽ từ tầng CSDL.
```

KẾT LUẬN

Hệ thống VietSport đã giải quyết toàn diện các yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ của đồ án môn học Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu. Ứng dụng quản lý trọn vẹn chuỗi trung tâm thể thao từ khâu khách hàng đặt sân trực tuyến đến lễ tân nhận sân và hoàn tất, đồng thời kiểm soát triệt để các tình huống xung đột giao tác đồng thời, bảo vệ dữ liệu toàn vẹn, bảo mật mật khẩu băm SHA-256 và mang lại trải nghiệm tin cậy cho người sử dụng.